BLM4522 AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

PROJE RAPORU

Mervenur AYYILDIZ

21290576

21.04.2026

İçindekiler

1. Giriş ve Proje Amacı 3
2. Teknik Altyapı ve Veritabanı Mimarisi 3
3. Kurtarma Modelleri (Recovery Models) ve Önemi 3
4. Yedekleme Stratejisi (Yedekleme Zinciri) 3
4.1. Tam (Full) Yedekleme 3
4.2. Fark (Differential) Yedekleme 4
4.3. İşlem Günlüğü (Transaction Log) Yedeklemesi 4
5. Felaket Senaryosu: Veri Kaybı Simülasyonu 4
6. Veri Kurtarma (Restore) Süreci ve Adımları 4
7. Sonuç ve Başarı Doğrulaması 4

Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı

1. Giriş ve Proje Amacı

Veri kaybı, modern işletmeler için sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda finansal ve prestij kaybı anlamına gelen bir felakettir. Bu çalışmanın temel amacı, SQL Server ekosisteminde "Felaket Kurtarma" (Disaster Recovery) planlamasının nasıl kurgulandığını pratik bir senaryo üzerinden deneyimlemektir. Proje kapsamında, veritabanı yöneticilerinin (DBA) en kritik yetkinliği olan "Point-in-Time Recovery" (belirli bir ana geri dönme) süreci, katmanlı yedekleme mimarisi (Full, Differential, Log) kullanılarak simüle edilmiştir.

2. Teknik Altyapı ve Veritabanı Mimarisi

Proje uygulaması, kurumsal özelliklerin tamamını barındıran SQL Server 2022 Developer sürümü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yönetim arayüzü olarak SQL Server Management Studio (SSMS) kullanılmıştır. Uygulama veritabanı olarak seçilen AdventureWorks2019, WITH MOVE parametresiyle fiziksel olarak sistem diskinden ayrı bir konuma (C:\Users\merve\Yedekler) taşınmıştır. Bu işlem, veritabanı dosyalarının (MDF ve LDF) izolasyonunu sağlayarak performans ve güvenlik optimizasyonu sağlamak amacıyla yapılmıştır.

3. Kurtarma Modelleri (Recovery Models) ve Önemi

Veritabanı işlemleri başlatılmadan önce kurtarma modeli ALTER DATABASE komutu ile "FULL RECOVERY" olarak yapılandırılmıştır. SQL Server mimarisinde "Simple Recovery" modeli işlem günlüklerini (Transaction Logs) yedeklemeye izin vermezken, Full Recovery modeli her bir veri değişimini saniye saniye kayıt altına alır. Bu modelin seçilmesi, olası bir felaket anında verinin sadece son yedeğe değil, hatanın gerçekleştiği saniyeden hemen öncesine döndürülebilmesi için hayati önem taşımaktadır.

4. Yedekleme Stratejisi (Yedekleme Zinciri)

Veri bütünlüğünü sağlamak adına, SQL Server'ın LSN (Log Sequence Number) mantığına dayanan hiyerarşik yedekleme sırası titizlikle takip edilmiştir. Zincirin ilk halkası olan 'Full Backup' üzerine inşa edilen 'Differential' ve 'Transaction Log' yedekleri, birbirini kronolojik olarak tamamlayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu sıranın korunması, yedekleme zincirinde kopmaları önleyerek olası bir felaket anında verinin eksiksiz ve tutarlı bir şekilde geri yüklenmesini garanti altına almıştır.

4.1. Tam (Full) Yedekleme: Veritabanındaki tüm veri sayfalarını ve mevcut log dosyasının bir kısmını içeren "temel" yedekleme türüdür. WITH FORMAT parametresiyle temiz bir başlangıç yapılmış ve yedekleme zincirinin ilk halkası (LSN başlangıcı) oluşturulmuştur.

4.2. Fark (Differential) Yedekleme: En son alınan Tam yedekten bu yana değişen verileri "Extent" seviyesinde takip eder. Boyutu Full yedeğe göre oldukça küçüktür. Bu aşamada tabloya ilk veri eklenerek aradaki farkın yedeklenmesi sağlanmıştır.

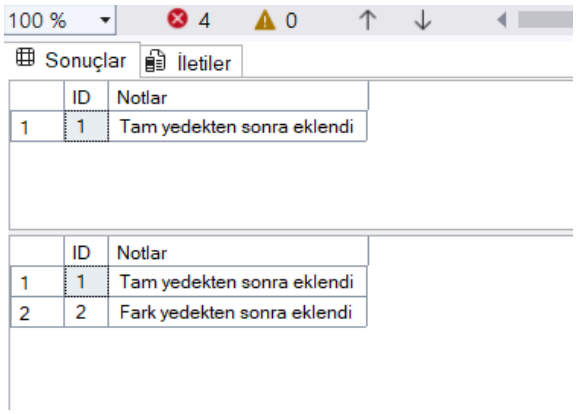
4.3. İşlem Günlüğü (Transaction Log) Yedeklemesi: .trn uzantılı bu yedekler, veritabanında gerçekleşen tüm fiziksel ve mantıksal değişimleri içerir. Log yedekleri sayesinde veritabanı tutarlılığı en üst düzeye çıkarılmış ve disk doluluk oranları (log truncation) optimize edilmiştir.

5. Felaket Senaryosu: Veri Kaybı Simülasyonu

Gerçekçi bir kriz anı oluşturmak adına, üzerinde veri bulunan ProjeTablosu objesi DROP TABLE komutu ile kalıcı olarak silinmiştir. Bu işlemden sonra yapılan SELECT sorgusunda alınan "Invalid object name" hatası, verilerin yedekleme olmaksızın geri döndürülemeyeceği bir felaket noktasını temsil etmektedir. Bu aşama, veritabanının "Offline" veya hasarlı olduğu durumların simülasyonudur.

6. Veri Kurtarma (Restore) Süreci ve Adımları

Kurtarma süreci, "Yedekleme Zinciri"nin tersi bir mantıkla işletilmiştir. Öncelikle veritabanı meşguliyetini bitirmek için SINGLE_USER moduna geçilmiştir. Sırasıyla; Tam Yedek ve Fark Yedek WITH NORECOVERY parametresiyle (veritabanını henüz kullanıma açmadan) yüklenmiştir. Son olarak Log yedeği WITH RECOVERY komutuyla işlenerek veritabanı tutarlı bir duruma getirilmiş ve erişime açılmıştır.

7. Sonuç ve Başarı Doğrulaması

Kurtarma işlemi sonrası yapılan veri denetiminde, silinen tablonun ve içindeki tüm kayıtların (ID 1 ve ID 2) eksiksiz şekilde geri geldiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma, doğru yapılandırılmış bir yedekleme zincirinin, en kritik veri kaybı senaryolarında bile %100 kurtarma başarısı sağladığını kanıtlamıştır.